I. Dérivabilité d'une fonction en un point x_0 – dérivabilité à droite et à gauche en un point x_0 :

A. Dérivabilité :

a. Définitions :

Soit une fonction f tel que son domaine de définition contient un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- f est dérivable au point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell \in \mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell \in \mathbb{R}\right)$ $\ell = f'(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé de f en x_0.
- f est dérivable à droite de $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell_d \in \mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell_d \in \mathbb{R}\right)$ $\ell_d = f'_d(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x_0.
- f est dérivable à gauche de $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell_g \in \mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell_g \in \mathbb{R}\right)$ $\ell_g = f'_g(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x_0.

b. Propriété :

Soit une fonction f .

f est dérivable au point $x_0 \Leftrightarrow$ f est dérivable à droite et à gauche et $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

B. interprétation géométrique des nombres dérivées $f'(x_0)$ et $f_d'(x_0)$ et $f_g'(x_0)$

a. Interprétation géométrique du nombre dérivée $f'(x_0)$:

- f est une fonction dérivable au point x_0.
- (C_f) sa courbe représentative dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

❖ Le nombre dérivé $f'(x_0)$ est le coefficient directeur de la droite tangente (T) à la courbe (C_f) de f au point $A(x_0, f(x_0))$ (le point x_0).

❖ Equation cartésienne de la tangente (T) à la courbe (C_f) de f au point $A(x_0, f(x_0))$ est $(T): y = (x-x_0)f'(x_0) + f(x_0)$.

❖ Si $f'(x) = 0$ alors la tangente est parallèle à l'axe des abscisse .

b. Exemple :

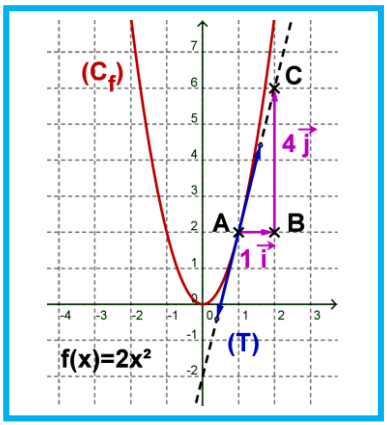
1. Trouver équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) de f au point $x_0 = 1$ avec $f(x) = 2x^2$.

L'équation est $(T): y = (x-1)f'(1) + f(1)$ ou $(T): y = (x-1)\times 4 + 2$.

D'où le coefficient directeur est $m=4$ et vecteur directeur est : $\vec{u}(1,4)=1\vec{i}+4\vec{j}$

A partir du point $A(1,f(1))$ avec $f(1)=2$

- On construit le point B tel que $\overrightarrow{AB}=1\vec{i}$ et on construit le point C tel que : $\overrightarrow{BC}=4\vec{j}$.
- D'où la droite (AC) est la tangente (T) à (C_f) au point A.
- Pour tracer la tangente il suffit de tracer un segment dans les extrémités on met des flèches son milieu est A.



c. Interprétation géométrique des nombres dérivées $f_d'(x_0)$ et $f_g'(x_0)$:

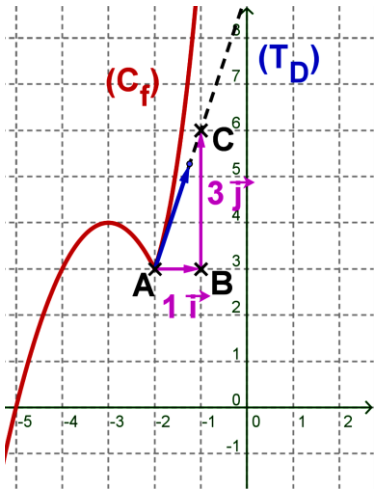
- Si f est dérivable à droite de x_0 on a une demi-tangente à droite de x_0 de coefficient directeur $f_d'(x_0)$.
- équation du demi tangente à droite de $-x_0$ est $(T_d): y=(x-x_0)f_d'(x_0)+f(x_0)$ avec $x\geq x_0$.
- Si f est dérivable à gauche de x_0 on aune demi-tangente à droite de x_0 de coefficient directeur $f_g'(x_0)$.
- équation du demi tangente à gauche de $-x_0$ est $(T_g): y=(x-x_0)f_g'(x_0)+f(x_0)$ avec $x\leq x_0$.
- Si $f_d'(x_0)\neq f_g'(x_0)$ donc f n'est pas dérivable en x_0 et le point $A(x_0,f(x_0))$ est appelé point anguleux.

d. Exemple :

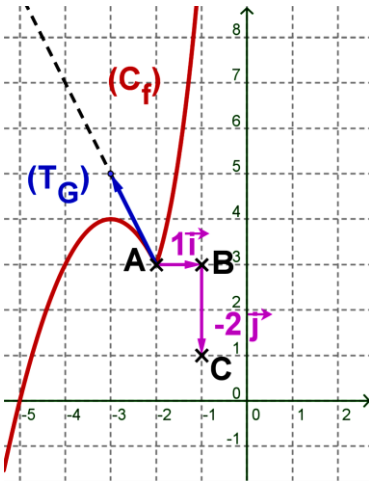
soit $\begin{cases} f(x)=(x+3)^3+2 & ;x\geq -2 \\ f(x)=-(x+3)^2+4 & ;x<-2 \end{cases}$ on a $f'_d(-2)=3$ et $f'_g(-2)=-2$

- équation du demi tangente à droite de -2 est $(T_d): y=(x+2)f_d'(-2)+f(-2)$ avec $x\geq x_0$.
- équation du demi tangente à gauche de -2 est $(T_g): y=(x+2)f_g'(-2)+f(-2)$ avec $x\leq x_0$.

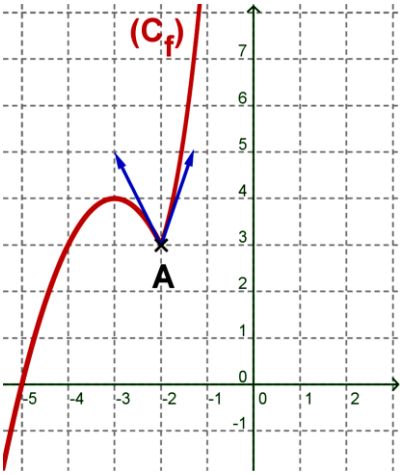
Demi tangente à droite de -2



Demi tangente à gauche de -2



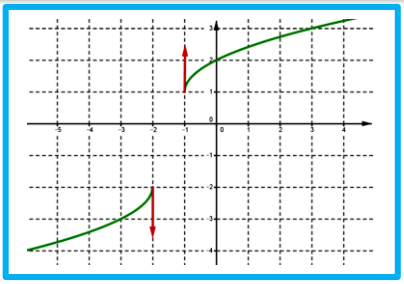
Demi tangente en -2 le point $A(-2,3)$ est un point anguleux



e. Remarque :

- si f n'est pas dérivable à droite (c.à.d. $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\pm\infty$) dans ce cas on a demi tangente à droite de x_0 parallèle à l'axe des ordonnées
- si f n'est pas dérivable à gauche (c.à.d. $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\pm\infty$) dans ce cas on a demi tangente à gauche de x_0 parallèle à l'axe des ordonnées .

f. Exemple : exemple $f(x)=\sqrt{(x+1)(x+2)}$.



❖ à droite de $x_0=1$ on a : $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=f(1)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+}=\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\infty$.

donc (C_f) admet demi tangente verticale (parallèle à l'axe des ordonnées) à droite du point $M(1,f(1))$

à gauche de $x_0=-1$ on a : $\lim\limits_{x\to(-1)^-}f(x)=f(-1)$ et $\lim\limits_{x\to(-1)^+}=\dfrac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\infty$. donc (C_f) admet demi tangente verticale (parallèle à l'axe des ordonnées) à gauche du point $M(-1,f(-1))$

g. Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .

II. Dérivabilité sur un intervalle – fonction dérivée première – dérivée seconde –dérivée n^{ième} d'une fonction :

A. Dérivabilité sur un intervalle :

a. Définition :

- f est une fonction dérivable sur $I=]a;b[$ si et seulement si f est d dérivable en tout point x_0 de I .
- f est une fonction dérivable sur $[a;b[$ si et seulement si f est d dérivable sur $I=]a;b[$ et f est dérivable à droite du point a .
- f est dérivable sur $]a,b] \Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à gauche de b
- f est dérivable sur $[a,b] \Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à droite de a et à gauche de b .

B. La fonction dérivée première d'une fonction – la fonction dérivée seconde – dérivée n^{ième} d' une fonction:

a. Définition :

f est une fonction dérivable sur un intervalle I .

- La fonction g qui relie chaque élément x de I par le nombre f '(x) s'appelle la fonction dérivée de f et on note : $g=f'$. Ou encore $g:I\to\mathbb{R}$, $x\to g(x)=f'(x)$ g s'appelle la fonction dérivée de f on note : $g=f'$.
- La fonction dérivée de f ' sur I s'appelle la fonction dérivée seconde (dérivée d'ordre 2) on note f " ou $f^{(2)}$
- En général : la dérivée d'ordre n de f est la fonction dérivée de $f^{(n-1)}(x)$ (la dérivée de la fonction dérivée d'ordre $n-1$) et on note $f^{(n)}(x)=\left(f^{(n-1)}\right)'(x)$.

III. Les opérations sur les fonctions dérivables :

a. Propriété :

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I . on a :

- La fonction $f+g$ est dérivable sur I et $(f+g)'(x)=f'(x)+g'(x)$.
- La fonction αf est dérivable sur I et $(\alpha f)'(x)=\alpha f'(x)$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$
- La fonction $f\times g$ est dérivable sur I et $(f\times g)'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$.
- La fonction $\frac{1}{g}$ est dérivable sur I $\forall x\in I, g(x)\neq 0$ et $\left(\frac{1}{g}\right)'(x)=-\frac{g'(x)}{g^2(x)}$.
- La fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I $\forall x\in I, g(x)\neq 0$ et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

IV. Dérivabilité des fonctions : polynomiales – rationnelles - $f^n(x)$ - fonctions trigonométriques :

a. Propriété :

- Toute fonction polynomiale est dérivable sur son ensemble de définition $D_f=\mathbb{R}$ et $(ax^n)'=nax^{n-1}$ et $n\in\mathbb{N}^*$.
- Toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition D_f .
- f est une fonction dérivable sur un intervalle I .
  - ✓ La fonction f^n avec $n\in\mathbb{N}^*$ est dérivable sur I et on a : $(f^n)'(x)=nf^{n-1}(x)f'(x)$.
  - ✓ Si pour tout x de I ; $f(x)\neq 0$ on a la fonction $f^p(x)$ avec $p\in\mathbb{Z}^*$ est dérivable sur I et $(f^p)'(x)=pf^{p-1}(x)f'(x)$.
- La fonction $f(x)=\cos(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(x)=(\cos(x))'=-\sin(x)$.
- La fonction $f(x)=\sin(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(x)=(\sin(x))'=\cos(x)$.
- La fonction $f(x)=\tan(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\ ;\ k\in\mathbb{Z}\right\}$ avec $f'(x)=(\tan(x))'=1+\tan^2(x)$ ou encore $f'(x)=(\tan(x))'=\frac{1}{\cos^2 x}$.

b. Exemple : Calculer : $g'(x)$ pour $g(x)=(-2x^4+5x^2+x-3)^7$.

On a : $g'(x)=\left[(-2x^4+x-3)^7\right]'$.

$=7(-2x^4+x-3)^6(-2x^4+x-3)'$

$=7(-2x^4+x-3)^6(-8x^3+1)$

VII. Dérivabilité de la composée de deux fonctions :

a. Théorème :

f dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$ alors la fonction $g\circ f$ est dérivable en x_0 et on a :

$(g\circ f)'(x_0)=f'(x_0)\times g'(f(x_0))$.

b. Application :

- $\left(\sqrt{f(x)}\right)'=\dfrac{f'(x)}{2\times\sqrt{f(x)}}$; $x\in D_{f'}$ et $f(x)>0$.
- $(\sin(ax+b))'=a\times\cos(ax+b)$; sur $\mathbb{R}$.
- $(\cos(ax+b))'=-a\times\sin(ax+b)$; sur $\mathbb{R}$.
- $(\tan(ax+b))'=a\times\left[1+\tan^2(ax+b)\right]=a\times\dfrac{1}{\cos^2(ax+b)}$ avec $ax+b\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$; $k\in\mathbb{Z}$.

V. La fonction dérivée de la fonction réciproque :

a. Théorème :

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur I et $f(I)=J$) , f^{-1} est la fonction réciproque de la fonction ($(x_0\in I)$; $x_0\mapsto f(x_0)=y_0$; $(y_0\in J)$)

f est dérivable en x_0 et $f(x_0)\neq 0$ } alors la fonction f^{-1} est dérivable en $y_0=f(x_0)$ et $\left(f^{-1}\right)'(f(x_0))=\dfrac{1}{f'(x_0)}$

ou encore $\left(f^{-1}\right)'(y_0)=\dfrac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$.

b. Applications :

$n\in\mathbb{N}^*$ et $r\in\mathbb{Q}^*$ et f est une fonction strictement positive et dérivable sur I

$g'(x)=\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\left((x)^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$; $n\in\mathbb{N}^*$	$\left(\sqrt[n]{f(x)}\right)'=\left((f(x))^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}\times f'(x)\times(f(x))^{\frac{1}{n}-1}$
$g'(x)=\left(x^r\right)'=rx^{r-1}$; $r\in\mathbb{Q}^*$	$\left(\left[f(x)\right]^r\right)'=r\times f'(x)\times\left[f(x)\right]^{r-1}$; $r\in\mathbb{Q}^*$

c. Exemple :

1. Calculer la fonction dérivée f ' de f .

$f(x)=\sqrt[5]{x}$ et $f(x)=\sqrt[5]{x^2+1}$ et $f(x)=\sqrt[5]{(x^2+1)^7}$

On a :

- $f'(x)=\left[\sqrt[5]{x}\right]'=\left[x^{\frac{1}{5}}\right]'=\frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}-1}=\frac{1}{5}x^{\frac{-4}{5}}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{\sqrt[5]{x^4}}$.
- $f'(x)=\left[\sqrt[5]{(x^2+1)}\right]'=\left[(x^2+1)^{\frac{1}{5}}\right]'=\frac{1}{5}(x^2+1)'(x^2+1)^{\frac{1}{5}-1}=\frac{14}{7}x(x^2+1)^{\frac{4}{5}}=\frac{14}{7}x\sqrt[5]{(x^2+1)^4}$.
- $f'(x)=\left[\sqrt[5]{(x^2+1)^7}\right]'=\left[(x^2+1)^{\frac{7}{5}}\right]'=\frac{7}{5}(x^2+1)'(x^2+1)^{\frac{7}{5}-1}=\frac{14}{7}x(x^2+1)^{\frac{2}{5}}=\frac{14}{7}x\sqrt[5]{(x^2+1)^2}$

VI. Tableau des fonctions dérivées des fonctions usuelles :

La fonction f	D_f Domaine de définition de f	La fonction dérivée f '	$D_{f'}$ Domaine de définition de f '
$f(x)=a$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=0$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=1$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=x^n$; $n\in\mathbb{N}^*\setminus\{1\}$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$n\in\mathbb{Z}^*\setminus\{1\}$; $f(x)=x^n$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}^*$
$f(x)=\sqrt{x}$	$D_f=[0,+\infty[$	$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D_{f'}=]0,+\infty[$
$f(x)=\frac{1}{x}$	$D_f=\mathbb{R}^*$	$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$	$D_{f'}=\mathbb{R}^*$
$f(x)=\sin x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=\cos x$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=\cos x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=-\sin x$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=\tan x$	$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi;k\in\mathbb{Z}$	$f'(x)=1+\tan^2 x$	$x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$
$f(x)=\sqrt{g(x)}$	$x\in D_g / g(x)\geq 0$	$f'(x)=\frac{g'(x)}{2\times\sqrt{g(x)}}$	$x\in D_{g'} / g(x)>0$
$f(x)=a$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=0$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$f(x)=x$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=1$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$n\in\mathbb{N}^*\setminus\{1\}$ $f(x)=x^n$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}$
$n\in\mathbb{Z}^*\setminus\{1\}$; $f(x)=x^n$	$D_f=\mathbb{R}$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$D_{f'}=\mathbb{R}^*$

VI. Applications de la fonction dérivée première :

Remarque :

- **dans le reste de ce chapitre f est une fonction numérique de la variable réelle x .**
- **(C_f) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.**

A. La monotonie d'une fonction et le signe de sa fonction dérivée :

a. Propriété :

f est une fonction dérivée sur un intervalle I.

- Si la fonction dérivée f' est strictement positive sur I alors la fonction f est strictement croissante sur I. (même si f' s'annule en un points fini de I ne change pas la monotonie de f)
- Si la fonction dérivée f' est strictement négative sur I alors la fonction f est strictement décroissante sur I. (même si f' s'annule en un points fini de I ne change pas la monotonie de f)
- Si la fonction f' est nulle sur I (sur I tout entier) alors f est constante .

b. Exemple :

Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ avec $f(x)=(2x+4)^2$.

- On calcule : f' .

$$f'(x)=\left[(2x+4)^2\right]'$$
$$=2(2x+4)'(2x+4)=2\times 2(2x+4)=8x+16$$

- Signe de f' :

On a $f'(x)\geq 0 \Leftrightarrow 8x+16\geq 0$

$\Leftrightarrow x\geq -2$

Donc : f' est positive sur $[-2,+\infty[$ et négative sur $]-\infty,-2]$.

- Tableau de variation de f :

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
f'		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$f(-2)=0$	$\nearrow$	$+\infty$

B. Extremums d'une fonction dérivable :

a. Propriété :

f est une fonction dérivée sur un intervalle ouvert I, a est un élément de I .

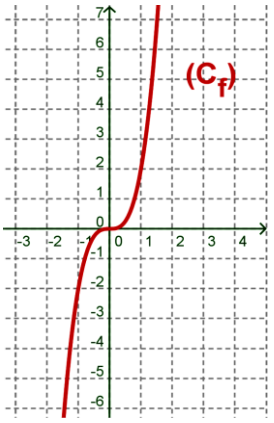
Si f est dérivable au point a et admet un extremum au point a alors $f'(a)=0$.

Remarque : Si $f'(a)=0$ ne signifie pas que $f(a)$ est un extremum de la fonction f .

b. Exemple :

$f(x)=2x^3$ on a $f'(x)=6x^2$ d'où $f'(0)=0$ mais $f(0)$ n' est pas un extremum de la fonction f .

La fonction $f(x)=2x^3$



c. Propriété :

f est une fonction dérivée sur un intervalle ouvert I , a est un élément de I .
Si f ' s'annule au point a et f ' change de signe au voisinage de a alors $f(a)$
est un extremum de la fonction f

VII. Applications de la fonction dérivée deuxième :

A. Position relative de la tangente et la courbe – la concavité :

a. Propriété et définition :

f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .
$\forall x \in I : f''(x) > 0$ (la fonction dérivée seconde) alors :

- **La courbe (C_f) de f est située au dessus des tangentes des points x tel que $x \in I$.**

Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est convexe (ou sa concavité est dans le sens des ordonnés positives . on note ∪

$\forall x \in I : f''(x) < 0$ (la fonction dérivée seconde) alors :

- **La courbe (C_f) de f est située au dessous des tangentes des $x \in I$.**

Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est concave (ou sa concavité est dans le sens des ordonnés négatives . on note ∩ .

b. Exemple :

Exemple 1 :

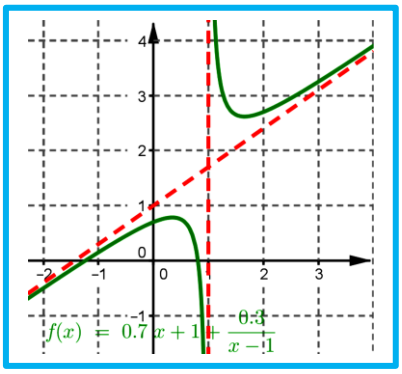
La figure ci-contre représente la courbe d'une fonction f .

- **Sur l'intervalle $]1,+\infty[$: la courbe (C_f) de f est convexe .**

(ou sa concavité est dans le sens des ordonnés positives) .

- **Sur l'intervalle $]-\infty,1[$: la courbe (C_f) de f est concave .**

(ou sa concavité est dans le sens des ordonnés négatives) .



Exemple 2 :

Le tableau ci-contre représente le signe de la fonction dérivée seconde de f et la concavité de la courbe (C_f) de f

x	$-\infty$	-5	-1		2	$+\infty$
$f''(x)$	−	0	+	−	0	+
Concavité de (C_f)	∩	∪	∩		∪	

B. Points d'inflexions :

a. Propriété et définition :

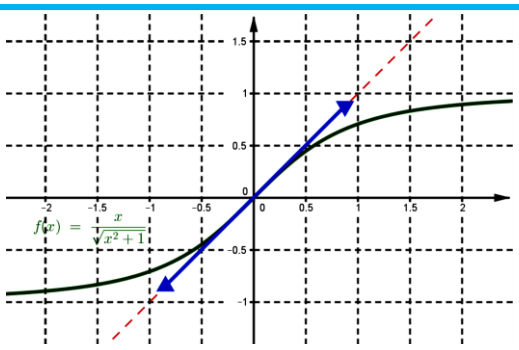
f est une fonction dérivable deux fois sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

Si la fonction dérivée seconde f '' s'annule en x_0 et f '' change de signe au voisinage de x_0 alors le point d'abscisse $A\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ est un point d' inflexion au courbe $\left(C_f\right)$; dans ce cas la tangente au point $A\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ coupe (ou traverse) la courbe.

b. Exemple :

Exemple 1 :

- Soit la fonction f définie par : $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
- $\left(C_f\right)$ est sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.



Exemple 2 :

Le tableau suivant représente le signe de la fonction dérivée seconde de f et la concavité de la courbe $\left(C_f\right)$ de f

x	$-\infty$	-5	-1		2	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	$-$	0	$-$
Concavité de $\left(C_f\right)$	∩	∪	∩		∩	

- Le point d'abscisse $x_0=-5$ est un point d'inflexion au courbe $\left(C_f\right)$ de f car $f''(-5)=0$ et f '' change de signe au voisinage de $x_0=-5$.
- Le point d'abscisse $x_1=2$ n'est pas un point d'inflexion au courbe $\left(C_f\right)$ de f car f '' change de signe au voisinage de $x_1=2$

VIII. Centre de symétrie – axe de symétrie de la courbe d'une fonction :

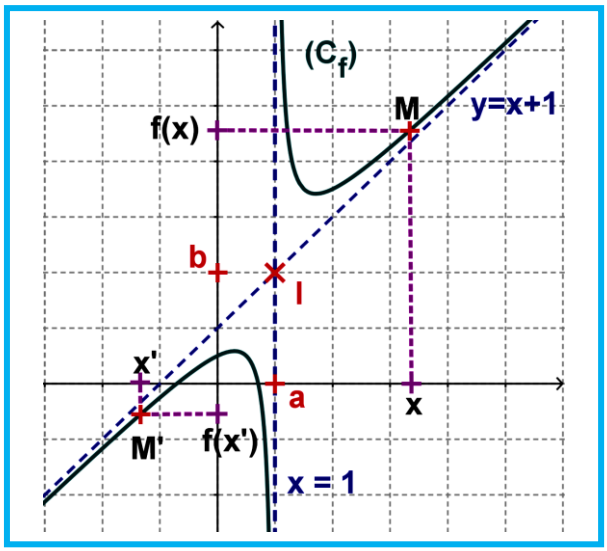
A. Centre de symétrie de la courbe d'une fonction :

a. Propriété :

Soit $\left(C_f\right)$ la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.

Le point $I(a,b)$ est centre de symétrie au courbe $\left(C_f\right)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f \ ; \ 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f \ ; \ f(2a-x)+f(x)=2b \end{cases}$

b. **Exemple :**



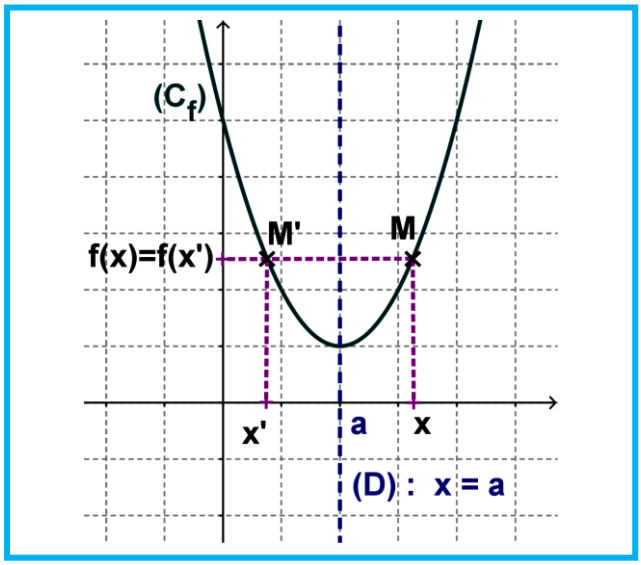
B. axe de symétrie de la courbe d'une fonction :

a. **Propriété :**

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

La droite d'équation $D: x = a$ est axe de symétrie au courbe (C_f) $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f \ ; \ 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f \ ; \ f(2a-x) = f(x) \end{cases}$

b. **Exemple :**



IX. Branches infinies d'une fonction :

A. Branches infinies :

a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Si au moins une des coordonnées d'un point M de la courbe de (C_f) tend vers l'infinie on dit que la courbe (C_f) admet une branche infinie .

B. Asymptote verticale :

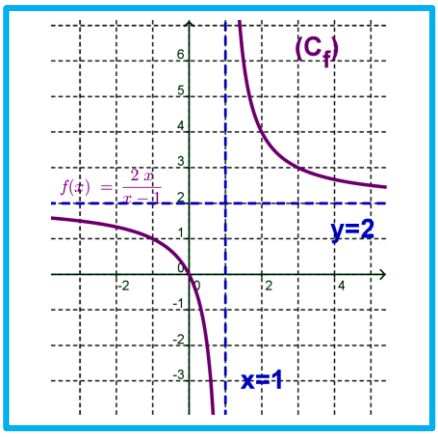
a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\pm\infty$ et $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\pm\infty$ alors la droite d'équation $x=a$ est une asymptote verticale à (C_f) (à droite de a ou à gauche de a) .

b. Exemple :

Exemple : asymptote verticale d'équation $x=1$.



C. Asymptote horizontale

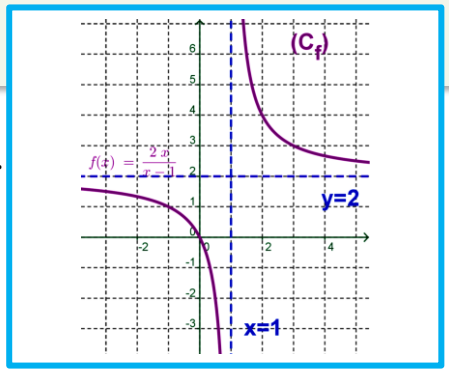
a. Définition :

Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f (tel que $([a,+\infty[\subset D_f$ ou $]-\infty,a[\subset D_f)$ dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ (ou $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=c$) alors la droite d'équation $y=b$ (ou $y=c$)est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$).

b. Exemple :

Asymptote horizontale d'équation $y=2$ au voisinage de $\pm\infty$.



D. Asymptote oblique :

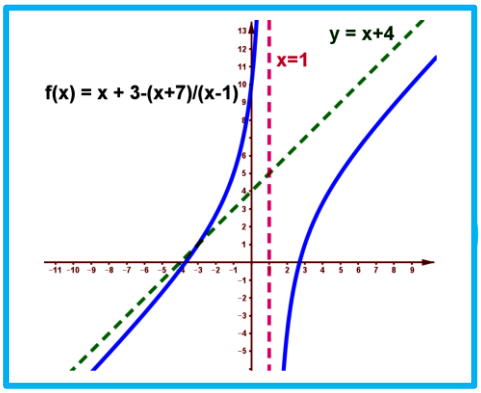
a. Définition :

- Soit (C_f) la courbe représentative d'une fonction définie sur D_f (tel que $([a,+\infty[\subset D_f$ ou $]-\infty,a[\subset D_f)$ dans un plan (P) est rapporté à un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.
- $a \in \mathbb{R}^*$ ($a \neq 0$ et $a \neq \pm\infty$) et $b \in \mathbb{R}$

Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)-(ax+b)=0$ alors la droite d'équation $y=ax+b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$.

b. Exemple :

Soit $f(x)=x+3-\dfrac{(x+7)}{(x-1)}$.



(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation $y=x+3$ voisinage de $\pm\infty$

c. Propriété :

Si la droite d'équation $y=ax+b$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $\pm\infty$, donc pour déterminer a et b on calcule les limites suivantes :

- Pour déterminer a on calcule : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ (c.à.d. $a \neq 0$ et $a \neq \pm\infty$) , donc on a deux cas particulières .
- Pour déterminer a on calcule : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x)-ax) = b \in \mathbb{R}$ (c.à.d. $b \neq \pm\infty$) . donc on a la troisième cas particulière .
- Les cas particulières

➢ 1ère cas particulière : $a=\pm\infty$ on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) l'axe des ordonnés .

➢ 2ième cas particulière : $a=0$ on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) l'axe des abscisses .

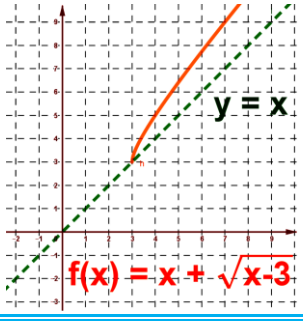
➢ 3ième cas particulière : $b=\pm\infty$ avec $a \in \mathbb{R}^*$, on dit que (C_f) admet une branche parabolique de direction (B.P.D) la droite d'équation $y=ax$.

les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

cas particulier 3 : $a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

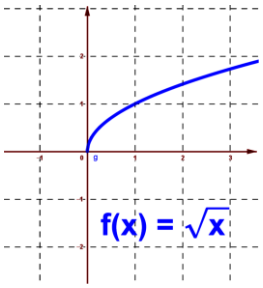
Exemple $f(x) = x + \sqrt{x-3}$



cas particulier 2 : $a = 0$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses

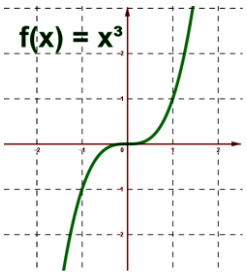
Exemple $f(x) = \sqrt{x}$



cas particulier 1 : $a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnés

Exemple $f(x) = x^3$



X. Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .(complément)

a. Définition :

f est une fonction dérivable au point a

- La fonction u tel que : $u : x \to f(a) + (x-a)f'(a)$ (ou encore $(x - a = h)$; $v : h \to f(a) + hf'(a)$) est appelée la fonction affine tangente à la fonction f au point a.
- Quand x est très proche de a le nombre $f(a) + (x-a)f'(a)$ est une approximation affine de $f(x)$ au voisinage de a on écrit : $f(x) \approx f(a) + (x-a)f'(a)$.
- Ou encore le nombre $f(a) + hf'(a)$ est approximation affine de $f(a+h)$ au voisinage de zéro on écrit $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ avec $x - a = h$.

C. Exemple :

❖ **Exemple 1 :**

1. Trouver une approximation affine du nombre $f(1+h)$ avec $f(x) = x^2$ et $a = 1$.

Correction :

f est une fonction dérivable au point 1 avec $f'(1) = 2$ approximation affine de $f(1+h)$ est :

$f(1+h) \approx hf'(1) + f(1) \approx 2h + 1$.

Conclusion : $f(1+h) = (1+h)^2 \approx 2h + 1$.

Application du résultat :

On prend $h = 0,001$ d'où : $f(1,001) = f(1+0,001) \approx 2 \times 0,001 + 1$ donc $f(1+0,001) \approx 1,002$.

On vérifie : $f(1,001) = (1,001)^2 = 1,002001$ donc $1,002 \approx 1,002001$.

Technique de calcule : $(1+h)^2$ avec h très proche de zéro on calcule $2h+1$.

❖ **Exemple 2 :**

1. Trouver une approximation affine du nombre $\sqrt{9,002}$.

Correction :

On pose $f(x)=\sqrt{x}$ et $a=9$ et $h=0,002$ d'où $\sqrt{9,002}=f(9+0,002)$.

On calcule le nombre dérivé de f en 9 on a :

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(9+h)-f(9)}{h}=\lim_{x\to 9}\frac{f(x)-f(9)}{x-9}=\lim_{x\to 9}\frac{\sqrt{x}-3}{x-9}=\lim_{x\to 9}\frac{\cancel{\sqrt{x}-3}}{\cancel{(\sqrt{x}-3)}(\sqrt{x}+3)}=\lim_{x\to 9}\frac{\cancel{1}}{(\sqrt{x}+3)}=\frac{1}{6}\in\mathbb{R}$$

D'où : f est dérivable au point 9 et le nombre dérivée en 9 est $f'(9)=\frac{1}{6}$.

On trouve une approximation affine du nombre $\sqrt{9,002}$.

On a : $f(a+h)\approx f(a)+hf'(a)$ d'où $f(9+0,002)\approx f(9)+0,002\times f'(9)$.

Donc : $f(9+0,002)\approx\sqrt{9}+0,002\times\frac{1}{6}$ par suite $f(9+0,002)\approx 3,000333333$.

On remarque que $\sqrt{9,002}\approx 3,000333333$ la calculatrice donne : $\sqrt{9,002}\approx 3,000333315$ d'où la précision est 3×10^{-8}.

I. Remarque :

- Pour la fonction : $f(x)=x^2$ et $a=1$ on a : $f(1+h)=(1+h)^2\approx 1+2h$.
- Pour la fonction : $f(x)=x^3$ et $a=1$ on a : $f(1+h)=(1+h)^3\approx 1+3h$.
- Pour la fonction : $f(x)=\sqrt{x}$ et $a=1$ on a : $f(1+h)=\sqrt{1+h}\approx 1+\frac{h}{2}$.
- Pour la fonction : $f(x)=\frac{1}{x}$ et $a=1$ on a : $f(1+h)=\frac{1}{1+h}\approx 1-h$.

XI. Résumer des branches infinies :

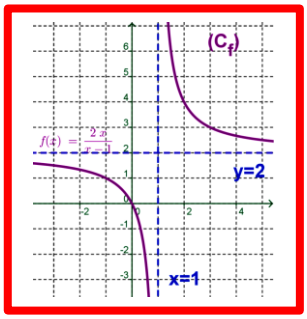
Les branches infinies

Asymptote horizontale

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = a$

(C_f) admet une asymptote horizontale c'est la droite d'équation $y = a$ au voisinage de $\pm\infty$

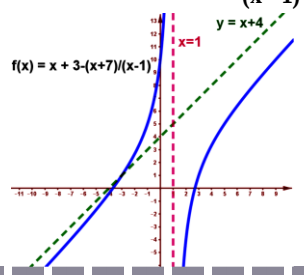
Exemple : asymptote horizontale d'équation $y = 2$ au voisinage de $\pm\infty$



$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) - (ax+b) = 0$

(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation y=ax+b voisinage de $\pm\infty$

Exemple $f(x) = x + 3 - \dfrac{(x+7)}{(x-1)}$



Rq : position relative de (C_f) et (D) on étudie le signe de $f(x) - (ax+b)$

Asymptote oblique et les trois cas particuliers

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$

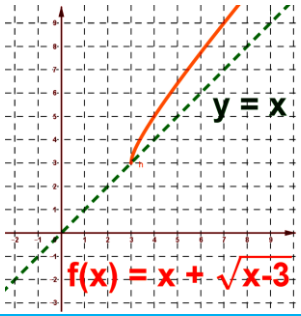
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$

cas particulier 3 :

$a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

Exemple $f(x) = x + \sqrt{x-3}$



$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$

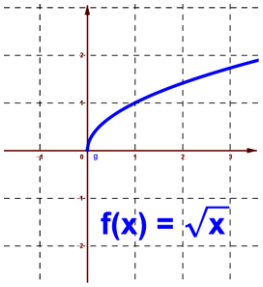
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$

cas particulier 2 :

$a = 0$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses

Exemple $f(x) = \sqrt{x}$

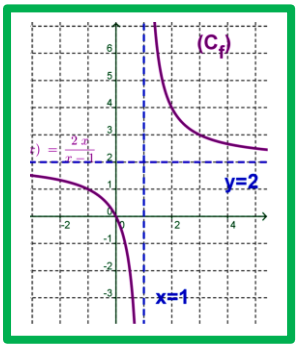


Asymptote verticale

$\lim\limits_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$

(C_f) admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation $x = a$

Exemple : asymptote verticale d'équation $x = 1$



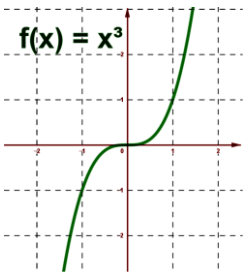
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \pm\infty$

cas particulier 1 :

$a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnés

Exemple $f(x) = x^3$



les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

Etude de fonctions

I) *Limite d'une fonction (Rappel)*

Limite d'une fonction polynôme

- *Si f est une fonction* **polynôme** *alors* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.
- *La limite d'un polynôme en $+\infty$ ou $-\infty$ est celle de son terme de plus haut degré*

Limite d'une fonction rationnelle

- *La limite d'une fonction rationnelle en $+\infty$ ou $-\infty$ est celle du quotient* des *termes de plus haut degré.*
- Soit f une fonction rationnelle tel que : $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$
- Si $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{p(x)}{q(x)} = \left(\dfrac{0}{0}\right)$ forme indéterminée . C'est à dire a est une racine de $p(x)$ *et* $q(x)$

donc $$\lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x\to a} \frac{(x-a)p_1(x)}{(x-a)q_1(x)} = \lim_{x\to a} \frac{p_1(x)}{q_1(x)}$$

Limite d'une fonction irrationnelle

- Si $\lim\limits_{x\to ?} f(x) = a$, avec $(a \geq 0)$ alors $\lim\limits_{x\to ?} \sqrt{f(x)} = \sqrt{a}$.
- Si $\lim\limits_{x\to ?} f(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to ?} \sqrt{f(x)} = +\infty$

Limites usuelles

Soit $n \in IN^*$ on a:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = -\infty$ *si n est impair*
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = +\infty$ *si n est pair*
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$

Limites trigonométriques

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Formes indéterminées

$$+\infty + (-\infty) \quad \textbf{\textit{et}} \quad 0\times\infty$$

$$\left(\frac{0}{0}\right) \quad \textbf{\textit{et}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Operations sur les limites

Dans ce paragraphe, a désigne un nombre réel ou $+\infty$ ou $-\infty$, L et M sont deux nombres réels.

Limite de la somme de deux fonctions.

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	M	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}(f(x)+g(x))$	$L+M$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	**F. I**

Limite du produit de deux fonctions.

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	L	$L\neq 0$	∞	0
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	M	∞	∞	∞
$\lim\limits_{x\to a}(f(x)\times g(x))$	$L\times M$	∞	∞	**F. I**

Le signe se détermine en respectant la règle des signes

Limite du quotient de deux fonctions.

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	L	$L\neq 0$	∞	∞	0
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	$M\neq 0$	0	M	∞	0
$\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$	$\dfrac{L}{M}$	∞	∞	**F. I**	**F. I**

Limites et ordre.

Dans ce paragraphe, a désigne un nombre réel ou $+\infty$ ou $-\infty$.

Théorème1: Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I.

- **Si** $(\forall x \in I); f(x) \geq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to a} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$.
- **Si** $(\forall x \in I); f(x) \leq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to a} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = -\infty$.

THÉORÈME DES GENDARMES : Soient f, g et h trois fonctions définies sur un intervalle I. et k un réel.

Si $(\forall x \in I); g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \lim\limits_{x\to a} h(x) = k$ Alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = k$

Lemme :

Si $(\forall x \in I); |f(x) - k| \leq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$

Alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = k$

EXERCICES ET PROBLÈMES

Exercice1: Calculer les limites

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} 2+3x^2-x^3$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3-2x+5$

3) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(x^4-2x+1\right)$

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2x^2-5}{x-x^2+9}$

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3-5}{x^2-6x+9}$

6) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x-1}{x^2-3x}$

7) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\dfrac{x^2}{4x^2+1}}$

8) $\lim\limits_{x\to1^+} \dfrac{x+1}{x^2-1}$

9) $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x^2-5x+4}{x^2-1}$

10) $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{x-3}{x^2-4x+3}$

11) $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\sqrt{4x+5}-3}{x-1}$

12) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2+3}-2x$

13) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2+3}+2x$

14) $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^3-8}{x^2-4}$

15) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2+3}-x$

16) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2+3}+x$

17) $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{x(x-3)}{x-\sqrt{x+1}-1}$

18) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x-1}-3x$

19) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1-\cos^2 x}{x^2}$

20) $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{\sqrt{x^2+x+3}+x-5}{x-2}$

21) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$

22) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

23) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1-\cos x}{x}$

24) $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1+\cos^2 x}{x^2+2}$

Exercice2 :

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]0\,;\,3[$ par: $f(x)=\dfrac{3x-1}{x^2-3x}$

1) Etudier le signe de f sur l'intervalle I.

2) Calculer les limites de f aux bornes de I.

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{3\}$ par $f(x)=\dfrac{x^3-1}{x^2-6x+9}$

1) Etudier le signe de x^2-6x+9.

2) Calculer les limites de f aux bornes du domaine de définition.

3) Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-x$

Exercice 4 :

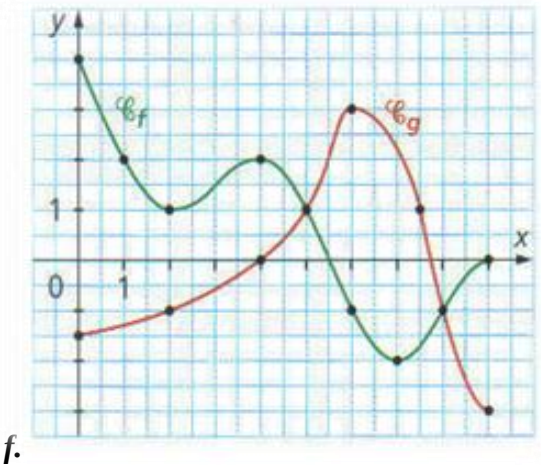
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}+x}$

1) Montrer que, $(\forall x>0)$; $\left|f(x)-\dfrac{1}{2}\right| \le \dfrac{1}{x^2}$.

2) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

Exercice 5 :

Soient (C_f) *et* (C_g) les courbes représentatives respectivement des fonctions f et g .



1) Conjecturez

a) (D_f) *et* (D_g)

b) $\lim\limits_{x\to4} f(x)$ *et* $\lim\limits_{x\to0^+} g(x)$

c) $f([0;2])$ *et* $g([0;9])$

d)Le signe de $f(x)$.

e) Le signe de $g'(x)$.

f) Le tableau de variation de f.

2) Quelles sont les solutions des équations:

$$f(x)=g(x)\ ;\ f(x)=0\ ;\ f(x)=-1 \text{ et } g(x)=1$$

3) Soit m un réel donné, donnez le nombre de solutions de l'équation $f(x)=m$.

4) Résoudre graphiquement l'inéquation: $f(x)\le g(x)$.

5) Supposons que $D_f=[-9;9]$ et f est une fonction paire .

a) Donnez la valeur de: $f(-4)$ *et* $f(-7)$

b) Complétez la construction de la courbes (C_f) .

6) Construire la courbe de la function $|f|$ sur l'intervalle $[0;9]$.

Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour.

Leo Robert Collier

II) *Continuité d'une fonction.*

1) *Continuité en un point- continuité à droite - continuité à gauche*

Définition1: Soit ***f*** une fonction définie sur un intervalle ouvert ***I*** et $a \in I$.

On dit que ***f*** est continue en ***a*** si $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Attention: *Une fonction ne peut pas être continue en un point qui n'appartient pas au domaine de définition, cela n'a aucun sens.*

Définition2: Soit ***f*** une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a; a+\alpha[$ *avec* $\alpha > 0$.

On dit que ***f*** est continue à droite en ***a*** si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = f(a)$

Propriété1: Soit ***f*** une fonction définie sur un intervalle ouvert ***I*** et $a \in I$.

On dit que ***f*** est continue en ***a*** si $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$

Théorème: Si ***f*** est dérivable en un point ***a***, alors ***f*** est continue en ***a***.

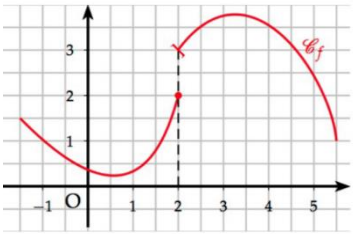
Attention **:** *La réciproque est fausse.*

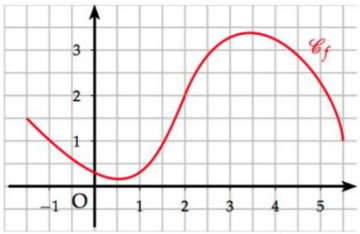
2) *Continuité sur un intervalle*

Définition : On dit qu'une fonction ***f*** est continue sur un intervalle ouvert si elle continue en tout point de l'intervalle.

Remarque **:** *Dire que* ***f*** *est continue sur* ***I*** *signifie que l'on peut tracer sa courbe sans lever le crayon.*

La fonction ***f*** est discontinue en **2** car $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = 3 \neq f(2)$





La fonction ***f*** est continue en **2** car $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = 2 = f(2)$

Propriétés : - Toute fontion polynôme est continue sur **IR**.

- Toute fonction rationnelle est continue sur les intervalles où elle est définie.
- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
- Les fonctions ***sinus*** et ***cosinus*** sont continues sur **IR**.
- La fonction ***tangente*** est continue sur ses intervalles de définition.
- Toutes les fonctions construites par **somme**, **produit**, **quotient** ou par **composition** des fonctions précédentes sont continues sur leur domaine de définition.

Théorème: Si ***f*** est dérivable sur ***I***, alors ***f*** est continue sur ***I***.

Attention **:** *La réciproque est fausse.*

Exemple **:** la fonction $x \mapsto |x|$ est continue, mais n'est pas dérivable en zéro.

3) *Image d'un intervalle et d'un segment par une fonction continue.*

Propriétés : L'image d'un intervalle ***I*** par une fonction continue ***f*** est un intervalle ***f(I)***.

- L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

Remarques : $f([a;b]) = [m;M]$ tels que ***m*** est le minima et ***M*** est le maxima de ***f*** sur le segment $[a;b]$.

- Si l'intervalle ***I*** n'est pas fermé, alors son image est un intervalle qui peut être fermé, ouvert ou semi-ouvert.

Cas particulier :

L'image d'un intervalle I par une fonction f **continue** et **monotone** est un intervalle $J = f(I)$.

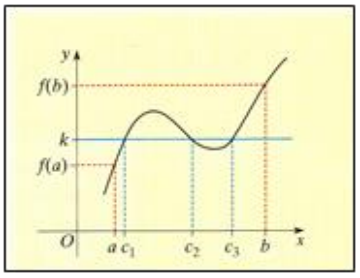
	$f(I)$ est l'intervalle:	
Si I = …	f est croissante sur I	f est décroissante sur I
$[a;b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$]a;b[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x);\lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x);\lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$
$]-\infty;b]$	$\left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x);f(b)\right]$	$\left[f(b);\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)\right[$
$]a;+\infty[$	$\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x);\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x);\lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$

4) *Théorème des valeurs intermédiaires.*

Théorème : Soit f une fonction ***continue*** sur un intervalle $[a;b]$.Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c de l'intervalle $[a;b]$ tel que $f(c)=k$

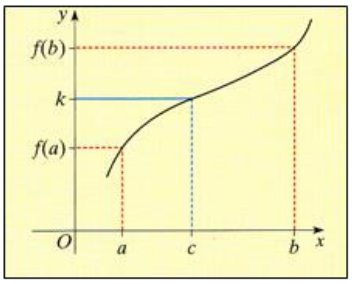
Autrement dit **:** l'équation $f(x)=k$ admet au moins une solution sur l'intervalle $[a;b]$.

Interprétation graphique: La droite (D): $y=k$ coupe la courbe de f en au moins un point dont l'abscisse est comprise entre a et b.



Corollaire1 **:** Si f est une fonction *continue* et ***strictement*** *monotone* sur un intervalle $[a;b]$, alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=k$ admet une solution ***unique*** dans $]a;b[$.

Interprétation : La droite (D): $y=k$ coupe la courbe de f en un seul point dont l'abscisse est comprise entre a et b.



Corollaire2 **:** Si f est une fonction *continue* , ***strictement*** *monotone* sur un intervalle $[a;b]$ et $f(a).f(b)<0$ alors l'équation $f(x)=0$ admet une solution ***unique*** dans l'intervalle $]a;b[$.

Interprétation : la courbe de la fonction f coupe l'axe des **abscisses** en un seul point dont l'abscisse est comprise entre a et b.

Méthode d'encadrement d'une solution par *dichotomie*

5) *Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle*

Soient f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I **et** $J=f(I)$**.**

La fonction **réciproque** de la fonction f est la fonction notée f^{-1} définie sur J à valeurs dans I, telle que :

$$f^{-1}(x)=y \Leftrightarrow f(y)=x \quad \textit{avec} \quad x\in J \ \textit{et} \ y\in I .$$

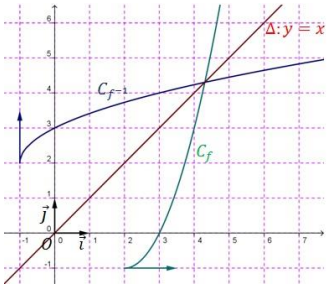
Corollaires **:** Si f est ***continue*** et ***strictement monotone*** sur un intervalle I, alors :

1) f admet une fonction réciproque notée f^{-1} définie sur $J=f(I)$ à valeurs dans I

2) $(\forall x\in I);\ f^{-1}(f(x))=x$ *et* $(\forall y\in J);\ f\left(f^{-1}(y)\right)=y$.

3) La fonction f^{-1} est continue et strictement monotone sur $J=f(I)$**.**
(de même sens de monotonie que k **).**

4) Dans un repère orthonormé, $(C_{f^{-1}})$ et sont symétriques par rapport à la première bissectrice. **(**la droite d'équation $y=x$ **).**



Théorème(important): Si f une fonction ***continue et strictement monotone*** sur un intervalle I et $k\in f(I)$
Alors l'équation $f(x)=k$ admet une ***unique solution*** dans I.

III) *Dérivabilité d'une fonction.*

1) *Dérivabilité d'une fonction en un point.*

Définition1 : Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert ***I***. et ***a*** un élément de ***I***.
On dit que f est dérivable en ***a,*** s'il existe un nombre réel ℓ tel que: $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\ell$
Le nombre ℓ s'appelle alors le nombre dérivé de f en ***a*** et on le note $f'(a)$.

Définition2 : Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a\,;b[$ avec $b>a$.
On dit que f est dérivable à droite en ***a,*** s'il existe un nombre réel ℓ tel que: $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\ell$.
Le nombre ℓ s'appelle alors le nombre dérivé à droite en ***a,*** et on le note $f'_d(a)$.

Propriété : f est dérivable en ***a si est seulement si*** f est dérivable à droite en ***a,*** f est dérivable à gauche en ***a*** et $f'_d(a)=f'_g(a)$

Interprétation géométrique du nombre dérivé.

1) Si f est dérivable en ***a*** alors (C_f) admet une tangente en $A(a;f(a))$ d'équation: $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

2) Si f est dérivable en ***a*** alors $x\mapsto f'(a)(x-a)+f(a)$ est la fonction affine tangente à f au point ***a.***

3) Si f est dérivable à droite en ***a*** alors (C_f) admet une demi-tangente en $A(a;f(a))$ de coefficient directeur $f'_d(a)$.

4) Si f est dérivable à gauche en ***a*** alors (C_f) admet une demi-tangente en $A(a;f(a))$ de coefficient directeur $f'_g(a)$.

5) Si f est dérivable à droite en ***a*** et à gauche en ***a*** et $f'_d(a)\neq f'_g(a)$ alors $A(a;f(a))$ est un **point anguleux**.

6) Si $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\infty$ alors f n'est pas dérivable à droite en ***a,*** Cependant, la courbe admet au point d'abscisse ***a*** une demi-tangente verticale.

2) *Dérivabilité sur un intervalle - Fonction dérivée d'une fonction.*

Définition: Soit f une fonction définie sur un intervalle ***I***.

- On dit que f est dérivable sur ***I*** si elle est dérivable en tout réel ***x*** de ***I***. Dans ce cas, la fonction qui à tout réel ***x*** de ***I*** associe le nombre dérivé de f en ***x*** est appelée ***fonction dérivée*** de f et se note f'.
- On dit que f est dérivable sur $[a;b]$ si elle est dérivable sur $]a;b[$, dérivable à droite en ***a*** **et** dérivable à gauche en ***b.***

Propriétés : Toute fonction **polynôme** est dérivable sur **IR** .
- Toute fonction **rationnelle** est dérivable sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition.
- Les deux fonctions ***sin*** et ***cos*** sont dérivables sur **IR**.
- La fonction $x\mapsto\sqrt{x}$ est dérivable sur $]0;+\infty[$.

Théorème (***Dérivation d'une fonction composée***) :
Si ***u*** est une fonction définie et dérivable sur ***I*** et ***v*** une fonction définie et dérivable sur J tel que $u(I)\subset J$, alors $v\circ u$ est dérivable sur ***I*** et on a : $(\forall x\in I);\ (v\circ u)'(x)=v'(u(x))\times u'(x)$

Théorème (***Dérivation d'une fonction réciproque***) :
Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle ***I*** et $a\in I$.

- Si f est dérivable sur ***I*** et $(\forall x\in I);\ f'(x)\neq 0$, alors f^{-1} est dérivable sur $J=f(I)$ et on a :

$$(\forall x\in J);\ \left(f^{-1}\right)'(x)=\frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)}\quad\text{et si}\quad f'(a)\neq 0\ \text{ alors }\quad \left(f^{-1}\right)'(f(a))=\frac{1}{f'(a)}$$

- Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I, et k un réel alors :

Opérations sur les fonctions dérivées		*Dérivées des fonctions usuelles*	
$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$u(x)+v(x)$	$u'(x)+v'(x)$	k	0
$\lambda.u(x)$	$\lambda.u'(x)$	ax	a
$u(x)\times v(x)$	$u'(x)\times v(x)+v'(x)\times u(x)$	ax^n	$n.ax^{n-1}$
$\dfrac{u(x)}{v(x)}$	$\dfrac{u'(x)\times v(x)-u(x)\times v'(x)}{(v(x))^2}$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$\dfrac{1}{u(x)}$	$\dfrac{-u'(x)}{(u(x))^2}$	$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$
$u\circ v(x)$	$u'(v(x))\times v'(x)$	$\sin x$	$\cos x$
$\sqrt[n]{u(x)}$	$\dfrac{u'(x)}{n\sqrt[n]{u(x)}}$	$\cos x$	$-\sin x$
$(u(x))^n$	$n.(u(x))^{n-1}\times u'(x)$	$\tan x$	$1+\tan^2 x=\dfrac{1}{\cos^2 x}$

3) *Applications de la fonction dérivée.*

- ***Dérivée et variations.*** Théorèmes admis

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- Si $(\forall x\in I);\ f'(x)\geq 0$, alors la fonction f est **croissante** sur I.
- Si $(\forall x\in I);\ f'(x)\leq 0$, alors la fonction f est **décroissante** sur I.
- Si $(\forall x\in I);\ f'(x)>0$, alors la fonction f est **strictement croissante** sur I.
- Si $(\forall x\in I);\ f'(x)<0$, alors la fonction f est **strictement décroissante** sur I
- Si $(\forall x\in I);\ f'(x)=0$, alors la fonction f est constante sur I.

Remarque :

Si $(\forall x\in I);\ f'(x)\geq 0$ et f' s'annule en des points isolés alors la fonction f est **strictement croissante** sur I

- ***Extremums d'une fonction.***

Propriété : f est dérivable sur un intervalle ouvert I et $a\in I$.

- Si f' s'annule en a en changeant de signe, alors $f(a)$ est un extremum local de la fonction f sur I.

Remarque : Si $f'(a)=0$ et f' ne change pas de signe, alors $A(a;f(a))$ est un **point d'inflexion**.

- *Concavité et dérivée seconde*

Définition : Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. et (C_f) sa courbe représentative.

- On dit que la courbe (C_f) admet une concavité dirigée vers les ordonnées positives **(convexe)**, s'elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- On dit que la courbe (C_f) admet une concavité dirigée vers les ordonnées négatives **(concave)**, s'elle est entièrement située au-dessous de chacune de ses tangentes.

Propriété : Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I.

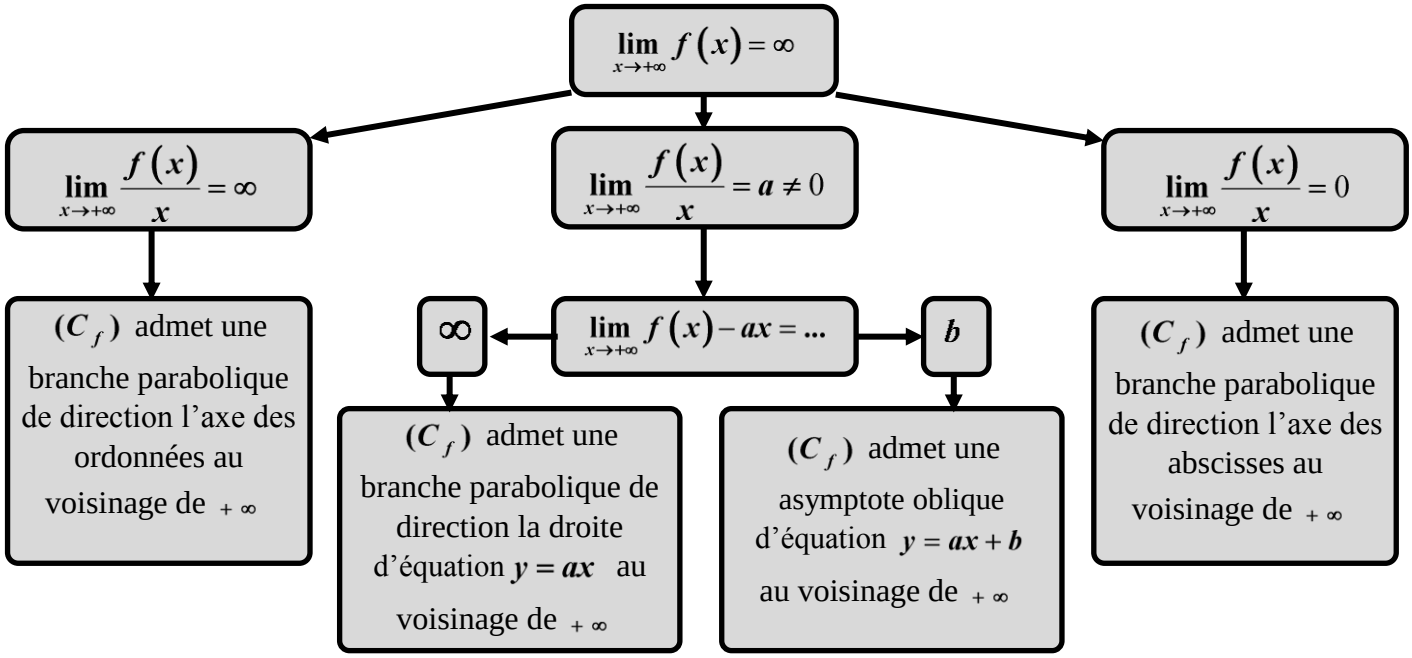
- Si $(\forall x\in I);\ f''(x)\geq 0$, alors la courbe (C_f) admet une concavité dirigée vers les ordonnées positives.
- Si $(\forall x\in I);\ f''(x)\leq 0$, alors la courbe (C_f) admet une concavité dirigée vers les ordonnées négatives.
- Si $f''(a)=0$ et f'' change de signe, alors $A(a;f(a))$ est un **point d'inflexion**.

IV) Les branches infinies

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ → La droite d'équation $y=b$ est une asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$

Si $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$ → La droite d'équation $x=a$ est une asymptote verticale à (C_f).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)-(ax+b)=0$ → La droite d'équation $y=ax+b$ est une asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$



V) Axe de symétrie - Centre de symétrie

Soit f une fonction définie sur un ensemble D.

On dit que la droite $(\Delta): x=a$ est un axe de symétrie de si pour tout x de D on a :

$(2a-x)\in D$ et $f(2a-x)=f(x)$

On dit que le point $I(a;b)$ est un centre de symétrie de si pour tout x de D on a :

$(2a-x)\in D$ et $f(2a-x)=2b-f(x)$

VI) Fonction paire - Fonction impaire

On dit que f est une fonction paire : Si pour tout x de D_f on a : $-x\in D_f$ et $f(-x)=f(x)$

Remarque : La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

On dit que f est une fonction impaire : Si pour tout x de D_f on a: $-x\in D_f$ et $f(-x)=-f(x)$

Remarque : La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère.

VII) Fonction périodique

On dit que f est une fonction périodique s'il existe un réel positif T tel que : pour tout x de D_f on a:

$(x+T)\in D_f$ et $f(x+T)=f(x)$ (T est appelé une période de la fonction f)

VIII) Position relative d'une courbe et d'une droite

Pour étudier la position relative d'une courbe et d'une droite $(\Delta): y=ax+b$ sur un intervalle I, on doit étudier le signe de $f(x)-(ax+b)$ sur I.

- *si* $(\forall x\in I);\ f(x)-(ax+b)>0$, alors est strictement au-dessus de (Δ) sur I.
- *si* $(\forall x\in I);\ f(x)-(ax+b)<0$, alors est strictement au-dessous de (Δ) sur I.
- Les solutions de l'équation $f(x)-(ax+b)=0$ sont les abscisses des points d'intersection de et (Δ).

IX) Fonction racine $n^{ième}$

Définition : a désignant un réel positif et n un entier naturel non nul.

On appelle racine **n^{ième}** de a le réel positif noté $\sqrt[n]{a}$ tel que $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = \sqrt[n]{a^n} = a$.

Propriétés : Pour tous réels x et y positifs et pour tous entiers naturels m et n on a :

- $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est la fonction **réciproque** de la fonction $x \mapsto x^n$ sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

- $\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y$
- $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x < y$
- $\sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow x = y^n$
- $\left(\sqrt[n]{x}\right)^m = \sqrt[n]{x^m}$
- $\sqrt[n]{x} = \sqrt[nm]{x^m}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x}$
- $\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$
- $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} \; / \; y \neq 0$

Remarque. Les règles de calculs sur les ***racines n^{ième}*** sont les mêmes que celles sur les racines carrées.

X) Puissance d'exposant rationnel d'un réel strictement positif.

Soient x un nombre réel strictement positif et r un nombre rationnel tel que : $r = \frac{p}{q}$ *avec* $(p;q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

On remarque que : $\left(x^{\frac{p}{q}}\right)^q = x^{\frac{p}{q} \times q} = x^p$ ***et*** $\left(\sqrt[q]{x^p}\right)^q = x^p$ ***donc*** $\sqrt[q]{x^p} = x^{\frac{p}{q}}$.

Propriétés : Pour tous réels x et y strictement positifs et pour tous nombres rationnels m et n on a :

- $x^n \times y^n = (xy)^n$
- $x^m \times x^n = x^{m+n}$
- $(x^m)^n = x^{mn}$
- $\frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n$
- $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$
- $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$

Remarque. Les règles de calculs sur les exposants rationnels sont les mêmes que celles sur les exposants entiers.

Dérivation : Dérivabilité à droite à gauche	• f est dérivable au point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\ell\in\mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\ell\in\mathbb{R}\right)$ $\ell=f'(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé de f en x_0 . • f est dérivable à droite de $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\ell_d\in\mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\ell_d\in\mathbb{R}\right)$ $\ell_d=f'_d(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x_0 . • f est dérivable à gauche de $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\ell_g\in\mathbb{R}$. $\left(\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\ell_g\in\mathbb{R}\right)$ $\ell_g=f'_g(x_0)$ s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en x_0 . • f est dérivable au point $x_0 \Leftrightarrow$ f est dérivable à droite et à gauche et $f'_d(x_0)=f'_g(x_0)$
Interprétation géométrique du nombre dérivé $f'(x_0)$	• $f'(x_0)$ est le coefficient directeur de la tangente (T) à la courbe de f au point d'abscisse x_0 • équation de la tangente (T) au point d'abscisse x_0 est : $(T):y=(x-x_0)f'(x_0)+f(x_0)$. • Si $f'(x)=0$ alors la tangente est parallèle à l'axe des abscisse . • La fonction $u(x)=(x-x_0)f'(x_0)+f(x_0)$ s'appelle la fonction affine tangente à la courbe de f au voisinage de x_0 . • La fonction $(x-x_0)f'(x_0)+f(x_0)$ est une approximation affine de la fonction f au voisinage de x_0 . On écrit $f(x)\approx u(x)$ au voisinage de x_0 . • On pose $x=x_0+h$ on a $f(x_0+h)\approx u(x_0+h)$ ou encore $f(x_0+h)\approx hf'(x_0)+f(x_0)$
Dérivabilité sur un intervalle	• f est dérivable sur un intervalle ouvert $(I=]a,b[) \Leftrightarrow$ pour tout x de I f est dérivable en x • f est dérivable sur $[a,b[\Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à droite de a • f est dérivable sur $]a,b] \Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à gauche de b f est dér. sur $[a,b] \Leftrightarrow$ f est dérivable sur $]a,b[$ et f est dérivable à droite de a et à gauche de b
La fonction dérivée	• La fonction définie par : $\forall x\in I$ on a $x\mapsto f'(x)$ s'appelle la fonction dérivée de f sur I on note f' . • La fonction dérivée de f' sur I s'appelle la fonction dérivée seconde (dérivée d'ordre 2) on note f'' ou $f^{(2)}$. • La fonction dérivée de $f^{(n)}$ sur I s'appelle la fonction dérivée (n+1)ième (dérivée d'ordre $n+1$) on note $\left(f^{(n)}\right)'$ ou $f^{(n+1)}$

Operations sur les fonctions dérivables	
$(f+g)'=f'+g'$	$(\alpha\times f)'=\alpha\times f'$ avec $\alpha\in\mathbb{R}$
$(f\times g)'=f'\times g+f\times g'$	$\left(f^n\right)'(x)=n\times\left(f(x)\right)^{n-1}\times f'(x)$; $n\in\mathbb{Z}^*$; $g(x)\neq 0$
$\left(\dfrac{1}{g}\right)'=\dfrac{-g'}{g^2}$; $(x\in I\ ,\ g(x)\neq 0)$	$\left(\dfrac{f}{g}\right)'=\dfrac{f'\times g-f\times g'}{g^2}$; $(x\in I\ ,\ g(x)\neq 0)$

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">f est dérivable en x_0 et g est dérivable en $f(x_0)$ alors la fonction $g\circ f$ est dérivable en x_0 et on a: $(g\circ f)'(x_0)=f'(x_0)\times g'(f(x_0))$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Applications de $(g\circ f)'(x)$</td><td>$\left(\sqrt{f(x)}\right)'=\dfrac{f'(x)}{2\times\sqrt{f(x)}}$; $x\in D_{f'}$ et $f(x)>0$</td><td>$\left(\sin(ax+b)\right)'=a\times\cos(ax+b)$; sur $\mathbb{R}$</td></tr>
<tr><td>$\left(\tan(ax+b)\right)'=a\times\left[1+\tan^2(ax+b)\right]$
$=a\times\dfrac{1}{\cos^2(ax+b)}$
$ax+b\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$; $k\in\mathbb{Z}$</td><td>$\left(\cos(ax+b)\right)'=-a\times\sin(ax+b)$; sur $\mathbb{R}$</td></tr>
<tr><td>La fonction dérivée de la fonction réciproque</td><td colspan="2">f^{-1} est la fonction réciproque de la fonction f (avec f est continue et strictement monotone sur I et $f(I)=J$) . ($(x_0\in I)$; $x_0\mapsto f(x_0)=y_0$; $(y_0\in J)$)
• Si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0)\neq 0$ alors la fonction f^{-1} est dérivable en $f(x_0)=y_0$.
• On a $\left(f^{-1}\right)'(y_0)=\dfrac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$ ou $\left(f^{-1}\right)'(f(x_0))=\dfrac{1}{f'(x_0)}$.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Applications</td><td>$g'(x)=\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\left((x)^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$; $n\in\mathbb{N}^*$</td><td>$\left(\sqrt[n]{f(x)}\right)'=\left((f(x))^{\frac{1}{n}}\right)'=\dfrac{1}{n}\times f'(x)\times(f(x))^{\frac{1}{n}-1}$</td></tr>
<tr><td>$g'(x)=\left(x^r\right)'=rx^{r-1}$; $r\in\mathbb{Q}^*$</td><td>$\left(\left[f(x)\right]^r\right)'=r\times f'(x)\times\left[f(x)\right]^{r-1}$; $r\in\mathbb{Q}^*$</td></tr>
<tr><td colspan="3">Applications de la dérivation</td></tr>
<tr><td rowspan="2">La fonction dérivée f '</td><td>Extremums</td><td>• f est dérivable sur un intervalle ouvert I et f admet une extremum en $a\in I$ alors $f'(a)=0$.
• f est dérivable sur un intervalle ouvert I et $f'(a)=0$ ($a\in I$) et f ' change de signe au voisinage de a alors $f(a)$ est un extremum de f .</td></tr>
<tr><td>Monotonie de f</td><td>• Si $\forall x\in I: f'(x)>0$ (même si f ' s'annule en un nombre fini de points)
alors f est strictement croissante sur l'intervalle I .
• Si $\forall x\in I: f'(x)<0$ (même si f ' s'annule un nombre fini de point)
alors f est strictement décroissante sur l'intervalle I .
• Si $\forall x\in I: f'(x)=0$ alors f est constante sur I .</td></tr>
<tr><td rowspan="2">La fonction dérivée f "</td><td rowspan="2">Position relative de la tangente et la courbe – la concavité</td><td>$\forall x\in I: f''(x)>0$ (la fonction dérivée seconde) alors :
• La courbe (C_f) de f est située au dessus des tangentes pour tout point $M(x_0,f(x_0))$ tel que $x_0\in I$.
• Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est convexe (ou sa concavité est dans le sens des ordonnés positives . on note ∪</td></tr>
<tr><td>$\forall x\in I: f''(x)<0$ (la fonction dérivée seconde) alors :</td></tr>
</table>

		• La courbe (C_f) de f est située au dessous des tangentes pour tout point $M(x_0, f(x_0))$ tel que $x_0 \in I$. • Dans ce cas on dit que la courbe (C_f) de f est concave (ou sa concavité est dans le sens des ordonnés négatives . on note ⌒
	Points d'inflexions	Si la fonction dérivée seconde f '' s'annule en $x_0 \in I$ (I intervalle ouvert) et f '' change de signe au voisinage de x_0 alors le point d'abscisse $A(x_0, f(x_0))$ est un point d' inflexion au courbe (C_f) ; dans ce cas la tangente au point $A(x_0, f(x_0))$ coupe (ou traverse) la courbe.
Centre de symétrie de (C_f)		Le point $I(a,b)$ est centre de symétrie à la courbe (C_f) $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f \ ; \ 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f \ ; \ f(2a-x) + f(x) = 2b \end{cases}$
Axe de symétrie de (C_f)		La droite d'équation $D : x = a$ est un axe de symétrie à la courbe (C_f) $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f \ ; \ 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f \ ; \ f(2a-x) = f(x) \end{cases}$
Domaine d'étude d'une fonction f	f est paire f est impaire	f est une fonction définie sur $D_f = I \cup I'$ (I et I' sont symétriques par rapport à 0 (zéro) avec I contient juste les nombres positifs . • Si f est paire ou bien impaire il suffit d'étudier la monotonie de f sur I ❖ Si f est paire : la fonction f a la même monotonie (même variations) sur I et I' ❖ Si f est impaire : la monotonie de f sur I et I' sont opposées . ❖ donc il suffit d'étudier f sur $D_E = D_f \cap \mathbb{R}^+ = I$ (D_E est appelé ensemble d'étude de f)
	f est périodique	f est périodique de période $P = T$ son ensemble d'étude est $D_E = D_f \cap [a, a+T]$ avec $a \in \mathbb{R}$. • On préfère $a = 0$ ou bien $a = -\frac{T}{2}$ • On obtient : $D_E = D_f \cap [0, T]$ ou bien : $D_E = D_f \cap \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$

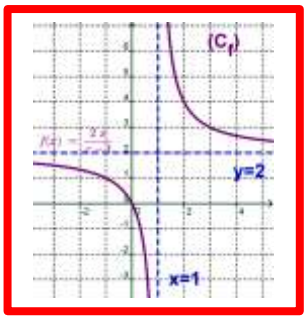
Les branches infinies

1er cas : Asymptote horizontale

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = a$

(C_f) admet une asymptote horizontale c'est la droite d'équation $y = a$ au voisinage de $\pm\infty$

Exemple : asymptote horizontale d'équation $y = 2$ au voisinage de $\pm\infty$

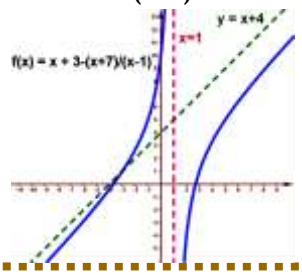


$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) - (ax+b) = 0$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$

(C_f) admet une asymptote oblique la droite d'équation $y = ax + b$ voisinage de $\pm\infty$

$f(x) = x + 3 - \frac{(x+7)}{(x-1)}$ Exemple



Rq : position relative de (C_f) et (D) on étudie le signe de $f(x) - (ax+b)$

3ième cas : Asymptote oblique et les trois cas particuliers

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$

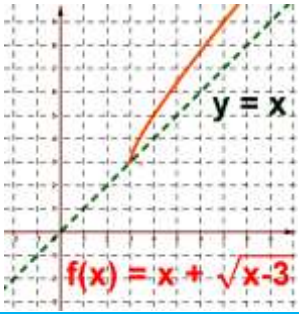
$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$

cas particulier 3 : $a \in \mathbb{R}^*$ et $b = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D la droite $y = ax$ au voisinage de $\pm\infty$

$f(x) = x + \sqrt{x-3}$ Exemple

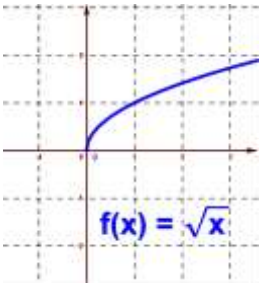


$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

cas particulier 2 : $a = 0$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des abscisses

Exemple $f(x) = \sqrt{x}$

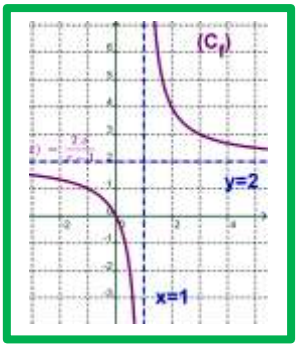


2ième cas : Asymptote verticale

$\lim\limits_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$

(C_f) admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation $x = a$

Exemple : asymptote verticale d'équation $x = 1$

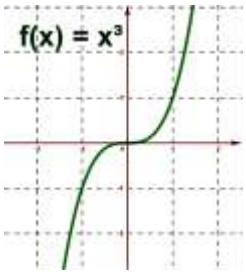


$\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$

cas particulier 1 : $a = \pm\infty$

(C_f) admet une B.P.D l'axe des ordonnés

$f(x) = x^3$ Exemple



les cas particuliers (Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction)

Dérivabilité d'une fonction en un point :

On dit que la fonction f est dérivable en x_0 si : $\lim\limits_{x\mapsto x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=l=f'(x_0)$, avec $l\in\mathbb{R}$.

Le nombre réel $f'(x_0)$ s'appelle nombre dérivé de la fonction f au point x_0.

Interprétation géométrique :

Soit f une fonction dérivable en x_0 donc la courbe $(\mathscr{C}_f)$ admet une tangente (Δ) au point $A(x_0,f(x_0))$ d'équation : $(\Delta):\ y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.

Dérivabilité à droite - dérivabilité à gauche :

On dit que la fonction f est dérivable à droite en x_0 si :

$\lim\limits_{x\mapsto x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=l'=f_d'(x_0)$ *, avec* $l'\in\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est dérivable à gauche en x_0 si :

$\lim\limits_{x\mapsto x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=l''=f_g'(x_0)$ *, avec* $l''\in\mathbb{R}$.

Si : $f_d'(x_0)=f_g'(x_0)$ donc la fonction f est dérivable en x_0.

Interprétation géométrique : *La courbe $(\mathscr{C}_f)$ admet une tangente (Δ) au point $A(x_0;f(x_0))$ d'équation : $(\Delta):\ y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.*

Si : $f_d'(x_0)\neq f_g'(x_0)$ donc la fonction f n'est pas dérivable en x_0.

Interprétation géométrique : *La courbe $(\mathscr{C}_f)$ admet au point $A(x_0;f(x_0))$ deux demi-tangente (T_1) à droite et (T_2) à gauche d'équations :*

$(T_1):\ y=f_d'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$ *et* $(T_2):\ y=f_g'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.

Si : $\lim\limits_{x\mapsto x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$ ou $\lim\limits_{x\mapsto x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$ donc la fonction f n'est pas dérivable en x_0.

Interprétation géométrique : *La courbe $(\mathscr{C}_f)$ admet au point $A(x_0;f(x_0))$ une demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées positives.*

Si : $\lim\limits_{x\mapsto x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$ ou $\lim\limits_{x\mapsto x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$ donc la fonction f n'est pas dérivable en x_0.

Interprétation géométrique : *La courbe $(\mathscr{C}_f)$ admet au point $A(x_0;f(x_0))$ une demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées négatives.*

Opérations sur les fonctions dérivables :

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I et α un nombre réel.

Alors : $(f\pm g)'=f'\pm g'$; $(f\times g)'=f'\times g+f\times g'$; $(\alpha f)'=\alpha f'$

et $(\forall n\in\mathbb{N}^*):\ (f^n)'=n\times f'\times f^{n-1}$.

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I et $(\forall x\in I):\ g(x)\neq 0$.

Alors : $\left(\frac{a}{g}\right)' = -\frac{a \times g'}{g^2}$; $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \times g - f \times g'}{g^2}$.

✸ Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $(\forall x \in I)$: $f(x) \succ 0$.

Alors : $\left(\sqrt{f}\right)' = \frac{f'}{2\sqrt{f}}$; $\left(\sqrt[n]{f}\right)' = \frac{f'}{n\left(\sqrt[n]{f}\right)^{n-1}}$.

✸ Soient f et g deux fonctions dérivables respectivement sur deux intervalles I et J, tel que $f(I) \subset J$. Alors la fonction composée gof est dérivable sur I, et on a :

$(\forall x \in I)$: $(gof)'(x) = f'(x) \times (g' o f)(x)$.

✸ Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I, tel que $(\forall x \in I)$: $f'(x) \neq 0$, alors la fonction f^{-1} est dérivable sur $f(I) = J$. De plus, on a pour tout $x \in J$: $\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'\left[f^{-1}(x)\right]}$.

↳ Dérivabilité et variations d'une fonction :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

✸ Si $(\forall x \in I)$: $f'(x) = 0$, alors f est constante sur I.

✸ Si $(\forall x \in I)$: $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante sur I.

✸ Si $(\forall x \in I)$: $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante sur I.

↳ Dérivabilité et extremums d'une fonction :

✸ On dit que $f(x_0)$ est un extremum local de f sur un intervalle I, si $f(x_0)$ est un minimum ou maximum local de f en x_0 un intervalle I.

✸ f est un fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et x_0 est un réel de I.

si $f(x_0)$ est un extremum local de f en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.

Donc la courbe $(\mathscr{C}_f)$ admet au point $A(x_0; f(x_0))$ une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

↳ Concavité et point d'inflexion :

Soit f une fonction numérique, à variable réel deux fois dérivable sur un intervalle ouvert I. et x_0 un élément de I.

✸ Si $(\forall x \in I)$: $f''(x) \geq 0$, alors la courbe $(\mathscr{C}_f)$ tourne sa concavité vers les ordonnées positives.

✸ Si $(\forall x \in I)$: $f''(x) \leq 0$, alors la courbe $(\mathscr{C}_f)$ tourne sa concavité vers les ordonnées négatives.

✸ Si $(\exists x_0 \in I)$: $f''(x_0) = 0$ en changeant de signe, alors le point $A(x_0; f(x_0))$ est un point d'inflexion de la courbe $(\mathscr{C}_f)$.

↳ Eléments de symétrie d'une courbe :

✸ Le point $\Omega(a;b)$ est un centre de symétrie de la courbe $(\mathscr{C}_f)$ si et seulement si :

- ♣ $(\forall x \in D_f)$: $(2a - x) \in D_f$.
- ♣ $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

✸ La droite d'équation $x = a$ est un axe de symétrie de la courbe $(\mathscr{C}_f)$ si et seulement si :

- ♣ $(\forall x \in D_f)$: $(2a - x) \in D_f$.
- ♣ $f(2a - x) = f(x)$.

Dérivation

Définition :

✓ On dit que f est dérivable en a si : $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \ell \in \mathbb{R}$

→ Le nombre ℓ est appelé le nombre dérivé de f en a et noté $f'(a)$

Dérivabilité à droit - Dérivabilité à gauche

✓ On dit que f est dérivable à droite en a si $\lim\limits_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \ell \in \mathbb{R}$

→ ℓ est appelé le nombre dérivé de f à droite en a et noté $f'_d(a)$

✓ On dit que f est dérivable à gauche en a si $\lim\limits_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \ell' \in \mathbb{R}$

→ ℓ' est appelé le nombre dérivé de f à gauche en a et noté $f'_g(a)$

Propriété

$$\left.\begin{array}{l} f \text{ dérivable à droite et à gauche en } a \\ \text{et } \ f'_d(a) = f'_g(a) \end{array}\right\} \Leftrightarrow f \text{ est dérivable en } a$$

L'équation de la tangente à (Cf)

✓ L'équation de la tangente à la courbe (Cf) au point d'abscisse a est : $y = f'(a)(x-a)+f(a)$

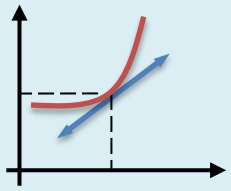
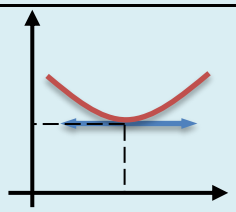
Fonction affine tangente à f

Si f est dérivable en a, la fonction $x \to f'(a)(x-a)+f(a)$ est appelée la fonction affine tangente à f en a.

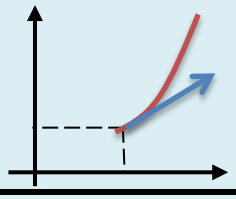
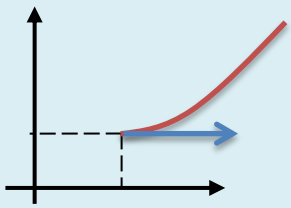
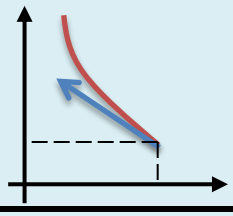
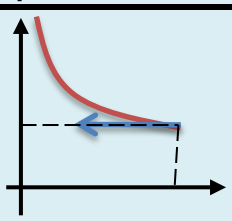
Autrement dit : Si $x \simeq a$: $f(x) \simeq f'(a)(x-a)+f(a)$

Interprétation géométrique de la dérivation

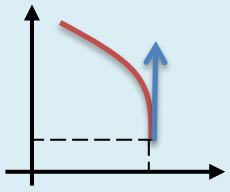
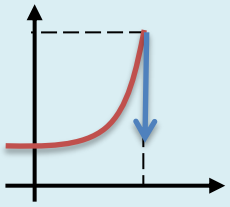
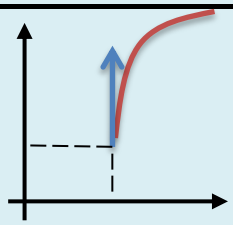
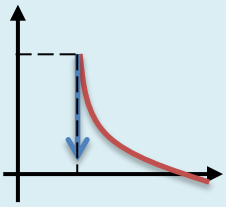
❖ f est dérivable en a

La limite	Interprétation géométrique	Représentation graphique (en exemple)
$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l\in IR^*$ $f'(a)=l$	(Cf)admet une tangente au point $A(a,f(a))$ d'équation $y=f'(a)(x-a)+f(a)$	
$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=0$ $f'(a)=0$	(Cf)admet une tangente horizontale au point $A(a,f(a))$	

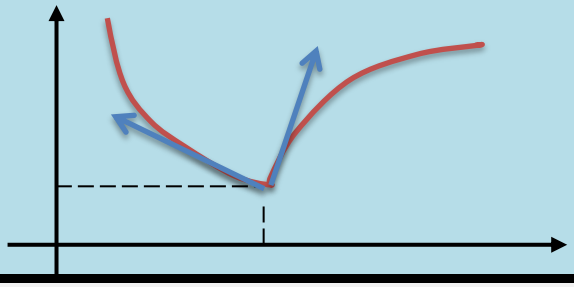
❖ f dérivable à gauche ou à droite en a

La limite	Interprétation géométrique	Représentation graphique (en exemple)
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l\in IR^*$ $f'_d(a)=l$	(Cf)admet une demi tangente à droite au point $A(a,f(a))$ d'équation $\begin{cases}y=f'_d(a)(x-a)+f(a)\\x\geq a\end{cases}$	
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=0$ $f'_d(a)=0$	(Cf)admet une demi tangente horizontale à droite au point $A(a,f(a))$	
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\x<a}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l\in IR^*$ $f'_g(a)=l$	(Cf)admet une demi tangente à gauche au point $A(a,f(a))$ d'équation $\begin{cases}y=f'_d(a)(x-a)+f(a)\\x\leq a\end{cases}$	
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\x<a}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=0$ $f'_g(a)=0$	(Cf)admet une demi tangente horizontale à gauche au point $A(a,f(a))$	

❖ f n'est pas dérivable en a

La limite	Interprétation géométrique	Représentation graphique (en exemples)
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = +\infty$	(Cf)admet une demi tangente à droite au point $A(a,f(a))$ dirigée vers le haut	
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = -\infty$	(Cf)admet une demi tangente à droite au point $A(a,f(a))$ dirigée vers le bas	
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = -\infty$	(Cf)admet une demi tangente à gauche au point $A(a,f(a))$ dirigée vers le haut	
$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = +\infty$	(Cf)admet une demi tangente à gauche au point $A(a,f(a))$ dirigée vers le bas	

❖ Point anguleux :

f est dérivable à droite et à gauche en , mais $f'_d(a) \neq f'_g(a)$	(Cf) admet deux demi tangentes en $A(a,f(a))$ Le point $A(a,f(a))$ est appelé point anguleux 

Dérivabilité des fonctions usuelles

- ✓ toute fonction polynôme est dérivable sur IR.
- ✓ toute fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle de son domaine de définition.
- ✓ La fonction $x \to \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $]0;+\infty[$. $(n \in IN^*)$
- ✓ Les fonctions $x \to sinx$ et $x \to cosx$ sont dérivables sur IR.
- ✓ La fonction $x \to tanx$ est dérivable en tout point de $IR \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Opérations sur les fonctions dérivables

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I et $k \in IR$ et $n \in IN^*$, alors :

-> $f+g$, fg, kf, f^n sont dérivables sur I.

-> Si g ne s'annule pas sur I, alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont dérivables sur I.

-> Si $f > 0$ sur I, alors $\sqrt[n]{f}$ est dérivable sur I.

→Voir la formulaire de dérivée page suivante

Dérivée de la composée de deux fonction :

Si f est dérivable sur I et g est dérivable sur $f(I)$, alors la fonction gof est dérivable sur I

$$\forall x \in I \quad (gof)'(x) = f'(x) \times g'(f(x))$$

Dérivée de la fonction réciproque :

I) Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$

Et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$

II) Si f est dérivable sur I et f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable sur $J = f(I)$

Et $(\forall x \in J)$; $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

La dérivation et la monotonie $k \in IR$ $n \in IN^*$

f est croissante sur I	$\forall x \in I \quad f'(x) \geq 0$
f est décroissante sur I	$\forall x \in I \quad f'(x) \leq 0$
f est constante sur I	$\forall x \in I \quad f'(x) = 0$

Extremums d'une fonction

Si f' s'annule en a en changeant de signe alors f admet un extremum en a

x	α	
$f'(x)$	-	+
$f(x)$	↘ β	↗

β Valeur minimale

x	α	
$f'(x)$	+	-
$f(x)$	↗ β	↘

β valeur maximal

Formulaire de dérivées

Dérivée des fonctions usuelles	Opérations sur les fonction dérivées
$(a)'=0$	$(af)'=af'$
$(x)'=1$	$(f+g)'=f'+g'$
$(ax)'=a$	$(fg)'=f'g+fg'$
$(x^n)'=nx^{n-1}$	$\left(\frac{1}{f}\right)'=\frac{-f'}{f^2}$
$\left(\frac{1}{x}\right)'=\frac{-1}{x^2}$	$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$\left(\sqrt{x}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\left(\sqrt{f}\right)'=\frac{f'}{2\sqrt{f}}$
$\left(\sqrt[n]{x}\right)'=\frac{1}{n}\times\frac{1}{\sqrt[n]{x}^{n-1}}$	$\left(f^n\right)'=nf'f^{n-1}$
$\cos'(x)=-\sin(x)$	$\left(\sqrt[n]{f}\right)'=\frac{1}{n}\frac{f'}{\sqrt[n]{f}^{n-1}}$
$\sin'(x)=\cos(x)$	$(fog)'=g'\times f'og$
$\tan'(x)=1+\tan^2(x)=\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\left(f^{-1}\right)'=\frac{1}{f'of^{-1}}$

(avec $a\in IR$ et f et g deux fonctions numériques)

https://t.me/OmegaXmaths
2-PC-SVT-F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة
المديرية الإقليمية انزكان أيت ملول
ثانوية السعادة التأهيلية
أيت ملول

Dérivation et ses application

0.1 Dérivabilité en un point

f est une fonction définie sur un intervalle ouvert I de centre x_0

Définition1

f est dérivable en $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$.

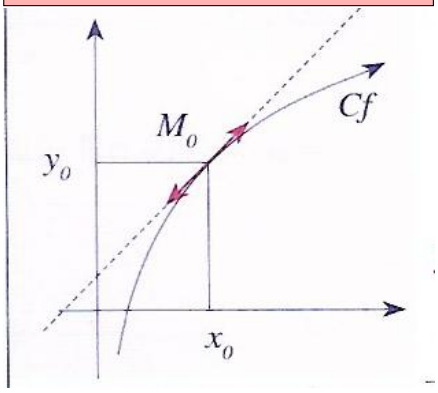
Le nombre $f'(x_0)$ est appelé le nombre dérivée de f en x_0

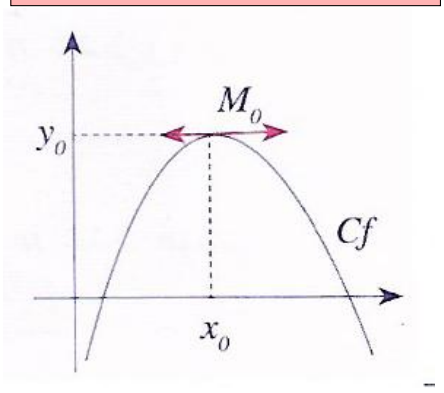
Définition 2

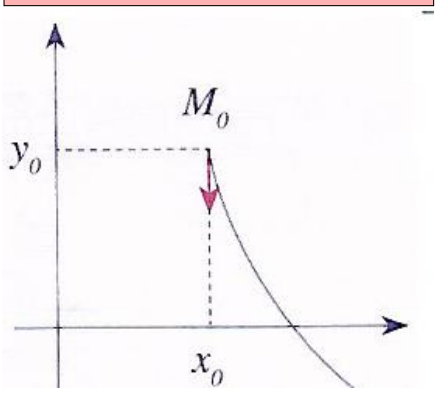
f est dérivable en $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim\limits_{x\to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$.

$\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

l	0	∞
f est dérivable en x_0	f est dérivable en x_0	f n'est pas dérivable en x_0
Le courbe C_f admet au point $A(x_0;f(x_0))$ une Tangent (T): $y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$	Le courbe C_f admet au point $A(x_0;f(x_0))$ Tangent (T) parallèlement à l'axe d'abscisse (Ox): $y = f(x_0)$	Le Courbe C_f admet au point $A(x_0;f(x_0))$ Demi-tangent (T) parallèlement à l'axe d'ordonnée Oy







Propriétés

♣ Si $\lim\limits_{x\to x_0^+} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = l$ et $\lim\limits_{x\to x_0^-} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = l'$ et $l \neq l'$,Alors la fonction f n'est pas dérivable en x_0 et Le courbe C_f admet une point anguleux.

♣ f est dérivable sur l'intervalle $I \Leftrightarrow f$ est dérivable en tous nombres $x_0 \in I$.

https://t.me/OmegaXmaths
2-PC-SVT-F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

♣ f est dérivable au point x_0 $\Rightarrow$ f est continué au point x_0

0.2 Les Opérations sur les fonctions dérivées.

La fonction f	La fonction dérivée f'
a	0
ax	a
x^n	$nx^{n-1}; n \in \mathbb{Q}^*\{-1\}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}; x > 0$
$u+v$	$u'+v'$
$u \times v$	$u'v+v'u$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-v'u}{v^2}$ $; v \neq 0$

La fonction f	La fonction dérivée f'
$\sqrt{g}$	$\frac{g'}{2\sqrt{g}}$
g^n	$ng^{n-1} \times g'$
$\sqrt[3]{g}$	$\frac{g'}{3\sqrt[3]{g^2}}$
$g \circ h$	$h' \times g' \circ h$
$\sin g$	$g' \cos g$
$\cos g$	$-g' \sin g$
$\tan g$	$g' \times (1+\tan^2 g)$ avec $g \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

0.3 Dérivée de la fonction $f^{-1}(x)$

Propriété

Si la fonction f est continue et strictement monotonie sur l'intervalle I et f' est la dérivée de f avec $f'(x) \neq 0$ alors la fonction réciproque f^{-1} est dérivable sur l'intervalle $f(I)$ et on a :

$$\forall x \in f(I) \quad ; \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}$$

0.4 Dérivée de la fonction $x \to \sqrt[n]{x}$

Propriété 1:

Soit n un élément de $\mathbb{N}^*$.
La fonction $g : x \to \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur l'intervalle $]0;+\infty[$, et on a :

$$(\forall x \in]0;+\infty[) ; \quad g'(x) = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$$

Propriété 1:

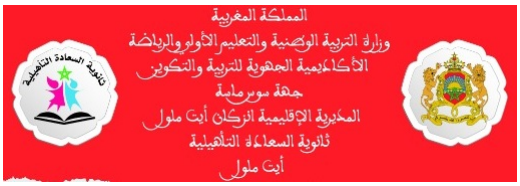
Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$, alors la fonction $g : x \to \sqrt[n]{u(x)} (n \in \mathbb{N}^*)$ est dérivable sur l'intervalle I; On a : $(\forall x \in I) ; \quad g'(x) = \frac{u'(x)}{n(\sqrt[n]{u(x)})^{n-1}}$

0.5 Monotonie d'une fonction et signe de sa fonction dérivée.

Propriété

Si $\forall x \in I, f'(x) > 0$; alors f est strictement croissante sur I.
Si $\forall x \in I, f'(x) < 0$; alors f est strictement décroissante sur I.
Si $\forall x \in I, f'(x) = 0$; alors la fonction f est constante sur I.

https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul



Étude des fonction numérique

Dans tout ce qui suit f est une fonction numérique de la variable réelle x, (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthonormé

1 Ensemble de définition

$f = \dfrac{v}{u}$ est définie si $u \neq 0$
$f = \sqrt{u}$ est définie si $u \geq 0$
$f = \dfrac{v}{\sqrt{u}}$ est définie si $u > 0$

Remarque

On utilise le tableau de signe dans les cas suivante:
$u(x) = ax^2 + bx + c$
$u(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$
$u(x) = (ax+b)(cx+d)$

2 Parité d'une fonction

Pour tout $x \in D_f$ Alors $((-x) \in D_f)$
Si $f(-x) = f(x)$ alors la fonction f est paire.
Si $f(-x) = -f(x)$ alors la fonction f est impaire.

3 Axe de symétrique - Centre de symétrique

Pour tout $x \in D_f$ Alors $((2a-x) \in D_f)$
Le droite : $x = a$ est l'axe de symétrie de $C_f \Leftrightarrow f(2a-x) = f(x)$
Le point $I(a,b)$ est centre de symétrie de $C_f \Leftrightarrow f(2a-x) + f(x) = 2b$

4 Position relative de C_f et le droite $(\Delta) : y = ax+b$

On étudier la signe de l'expression : $f(x) - (ax+b)$

- Si $f(x) - (ax+b) > 0$ alors la courbe de la fonction f au-dessus de la droite (Δ).
- Si $f(x) - (ax+b) < 0$ alors la courbe de la fonction f au dessous de la droite (Δ).
- Si $f(x) - (ax+b) = 0$ alors la courbe de la fonction f coupe la droite (Δ).

https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

5 Asymptotes et directions asymptotique des branches infinies

5.1 Asymptote horizontale – Asymptote verticale:

Si $\lim\limits_{a} f(x) = \infty$ Alors C_f admet une asymptote vertical d'équation $x = a$ **(Figure 1:)**

si $\lim\limits_{*\infty} f(x) = a$ Alors C_f admet une asymptote horizontal d'équation $y = a$ au voisinage de ∞ **(Figure 2:)**

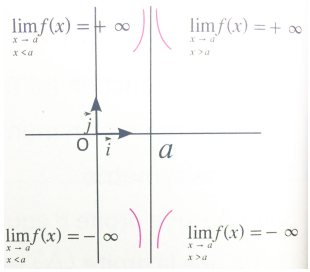


Figure 1:

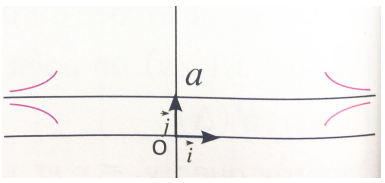


Figure 2:

5.2 Directions asymptotique des branches infinies

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$

$\lim\limits_{\infty} \dfrac{f(x)}{x}$

- ∞ → (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnés au voisinage de ∞ — **Figure 3:**
- $a \neq 0$ → $\lim\limits_{\infty} f(x) - ax$
  - b → (C_f) admet une asymptote oblique d'équation : $y = ax + b$ au voisinage de ∞ — **Figure 4:**
  - ∞ → (C_f) admet une branche parabolique de direction la droite d'équation : $y = ax$ au voisinage de ∞ — **Figure 5:**
- 0 → (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de ∞ — **Figure 6:**

https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

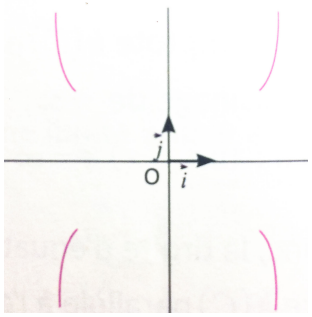


Figure 3:

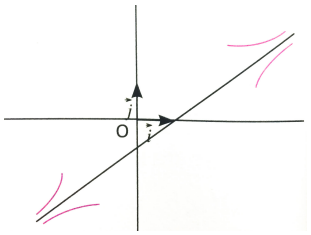


Figure 4:

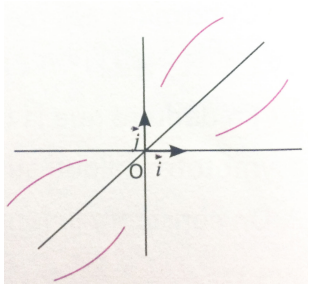


Figure 5:

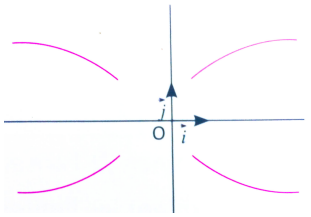


Figure 6:

6 Concavité et points d'inflexion de la courbe d'une fonction f

Propriétés

On Calcule $f''(x)$; Après on étudie son signe.
Les cas suivantes:
Si $\forall x \in I;\ f''(x) \geqslant 0$;Alors la Courbe$C_f$est convexe.
Si $\forall x \in I;\ f''(x) \leqslant 0$;Alors la Courbe C_f est concave.
Le point $I(x_0; f(x_0))$ appelé point d'inflexion de C_f car $f"(x_0) = 0$ et changeant de signe de f'' auteur de point $I(x_0; f(x_0))$

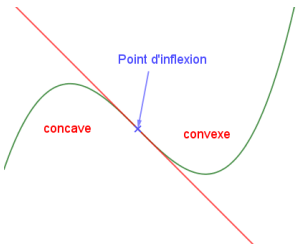


Figure 7:

x		a		
f''		−	0	+
(C_f)		concave		convexe

x		a		
f''		+	0	−
(C_f)		convexe		concave

$M(a, f(a))$ est un point d'inflexion

7 L'intersection de C_f avec les axes des repérés .

Le courbe C_f coupe l'axe d'abscisse $\Leftrightarrow f(x)=0$
Le courbe C_f coupe l'axe d'ordonnée $\Leftrightarrow x=0$

https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC - F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul